

Tarea 1 RA1

Nombre y apellidos: Claudia Ledoldis Patón

Caso práctico

Necesitas programar una aplicación web para gestionar una lista de direcciones de correo. En una primera aproximación, tu aplicación se compondrá de tres páginas:

- Una página de presentación, donde explicas el cometido de la aplicación y su funcionamiento. Contiene un enlace que te lleva a la siguiente página.
- Una página de introducción de datos, donde cualquiera puede darse de alta introduciendo su nombre y su dirección de correo. Contiene un formulario que, una vez rellenado, envía los datos y te lleva a la siguiente página.
- Una página de visualización de datos, en la que se muestra la lista, nombres y direcciones de correo, de todos los que se han anotado en la aplicación.

Tienes que crear un documento en el que respondas a las siguientes preguntas sobre la aplicación que vas a desarrollar:

1. ¿Qué tipo de páginas, estáticas o dinámicas, utilizarás para programar cada una de las páginas que componen tu aplicación? ¿Por qué?

La página principal será una página estática y las otras serán páginas dinámicas enviarán datos.

2. Si en la página de introducción de datos quieres comprobar, antes de enviar los datos, que el correo electrónico introducido cumple unas ciertas normas (por ejemplo, que tiene una @), ¿qué tecnología/lenguaje utilizarás?

Se tendría que añadir un pequeño código en lenguaje JavaScript, que se ejecute en el navegador web y que realice la comprobación solicitada a través de estructuras regulares.

3. Si en esa misma página, ahora quieres comprobar que el correo electrónico introducido no se haya introducido anteriormente o ya figure en la lista, ¿qué tecnología/lenguaje utilizarás?

Utilizaré PHP.

4. ¿Qué arquitecturas puedes usar en el servidor para ejecutar la aplicación? ¿Cómo es el o los lenguajes que se usa en cada una de esas arquitecturas: de guiones, compilado a código nativo o compilado a código intermedio?

Para esta aplicación se puede usar tanto la arquitectura JAVA EE, AMP, CGI/Perl como ASP.Net.

Los lenguajes de guiones sería por ejemplo php el cual se ejecuta directamente desde su código fuente.

CGI se utiliza para ejecutar programas en binario que han sido traducido desde código nativo.

Los lenguajes compilados desde código intermedio están entre otros JAVA EE y ASP.Net en los cuales el código original se traduce a un código intermedio el cual el compilador lo traduce a código nativo.

5. ¿Qué parámetros debes tener en cuenta para decidirte por usar una arquitectura u otra?

Para decidirnos por una arquitectura u otra debemos pensar en:

- a. Tamaño del proyecto.*
- b. Lenguajes que conozcamos.*
- c. Código abierto o propietario.*
- d. Programaré sólo o con un equipo.*
- e. Tengo un servidor web o decido utilizar el que crea necesario.*
- f. Licencia que tendrá la aplicación.*

6. Si te decides por utilizar una arquitectura para la aplicación ¿qué componentes necesitas instalar en tu servidor para ejecutar la aplicación? Indica algún producto concreto para cada componente.

La arquitectura AMP estará compuesta por:

- Un servidor web como por ejemplo Apache en su versión 2.4 donde se almacenarán todos los ficheros que compongan el sitio completo.*
- Un servidor de bases de datos como el MySQL 5.5 que nos valdrá para almacenar de forma constante la información que haya de emitir o recibir el sitio.*
- Un lenguaje de programación como el lenguaje de guiones PHP en su versión 5.4.7 con el que comprobaremos en el lado servidor la validez de los datos introducidos, se envían los datos a la base de datos y se solicita la información a la misma.*
- Aunque no es estrictamente necesario, también podríamos instalar un panel de administración para la base de datos como el phpMyAdmin 3.5 con lo que conseguiremos administrar las distintas bases de datos sin necesidad de programación, creando nuevas bases de datos, alterando las existentes o borrando las innecesarias.*

7. ¿Qué necesitas instalar en tu ordenador para poder desarrollar la aplicación?

- Una plataforma tipo Xampp.*
- Un entorno de desarrollo IDE tipo Eclipse.*
- Instalar una máquina virtual de java.*

8. Si utilizas el lenguaje PHP para programar la aplicación, ¿cuál será el tipo de datos se utilizará para manipular cada una de las direcciones de correo?

Como la dirección de correo es de tipo cadena de texto, se usarán variables de tipo de datos cadena (String).

Una vez realizada la tarea, elabora un único documento donde figuren las respuestas correspondientes. El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello.

Esta tarea evalúa la RA1, con todos sus criterios.

Criterios de evaluación implicados

1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación Web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias

- Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente Web.
- Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas Web y sus diferencias con la inclusión de sentencias de guiones en el interior de las páginas Web.
- Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores Web.
- Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores Web.
- Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación Web en entorno servidor.
- Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor.
- Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación en entorno servidor.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea (Total 10 puntos.)

Apartados 1, 2, 3, 5, 7, 8. Responder correcta y justificadamente a las cuestiones planteadas.

1 Punto por pregunta.

Apartados 4 y 6. Responder correcta y justificadamente a las cuestiones planteadas.

2 Puntos por pregunta.